ROBERT DAKOUO

Ingénieur Data & Intelligence Artificielle

Basé au Mali · mobile sur Dakar | dackouorobert611@gmail.com | linkedin.com/in/robert-dakouoing | github.com/rob127730 | rob127730.github.io/portfolio

PROFIL

Ingénieur en dernière année de Data & Intelligence Artificielle (ESMT / INGC-India, Dakar). Je conçois des systèmes d'IA de bout en bout : machine learning, agents LLM avec RAG, vision par ordinateur et traitement de données bruitées, du modèle comparé avec rigueur jusqu'à l'API. Intérêt marqué pour l'IA appliquée aux langues et contextes africains, à la santé et à la sécurité. Disponible immédiatement pour un stage, une alternance ou une mission.

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur de Conception, Data & Intelligence Artificielle *2025 – 2026*
ESMT / INGC-India, Dakar, Sénégal · diplôme attendu en 2026

Licence en Sciences de l'Ingénieur (option Télécommunications) *2023 – 2024*
ESMT, Dakar, Sénégal

Licence en Génie Électrique et Informatique Industrielle *2020 – 2023*
CERFITEX / GEII, Ségou, Mali · Python, automatique, systèmes embarqués, réseaux, informatique industrielle

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Machine learning : Random Forest, XGBoost, CatBoost, SVM, K-means, K-medoids, Fuzzy C-means, co-training, SMOTE, RandomizedSearchCV

NLP & LLM : RAG hybride (BM25 + dense + reranking), fine-tuning QLoRA / LoRA, RAFT, agents multi-LLM, ChromaDB, mT5, MarianMT, Hugging Face, LangChain, Ollama

Vision par ordinateur : YOLOv8, Faster R-CNN, DETR, RT-DETR, ResNet, OpenCV, PaddleOCR, InsightFace, MediaPipe

Data, backend & systèmes : Python (Pandas, NumPy, scikit-learn, PyTorch, TensorFlow), SQL, FastAPI, API REST, React / Next.js, Kafka, Storm, TEE, AES-256-GCM

Outils : Git / GitHub, Linux, Jupyter, VS Code, Docker (notions)

PROJETS

- **Assistant IA sur corpus technique 3GPP.** 7 stratégies comparées sur 3 LLMs (baseline, RAG, RAG optimisé, fine-tuning QLoRA / LoRA, RAFT), système de 3 agents avec arbitrage et API FastAPI. Meilleure accuracy : 78% (Qwen2.5-7B), plus de 15 000 documents indexés (ChromaDB).
- **EWAATI : extraction d'ordonnances médicales.** Pipeline 100% local et confidentiel : photo, OpenCV, PaddleOCR, Mistral 7B, JSON. +200% d'extraction sur 129 ordonnances réelles.
- **Détection de fraude bancaire (Zindi).** Random Forest et XGBoost comparés et optimisés. Score de 0.81 sur le leaderboard.
- **Robustesse de la détection d'objets.** YOLOv8, Faster R-CNN, DETR et RT-DETR comparés sur Cityscapes sous 5 perturbations météo. mAP 0.92 (YOLOv8), rétention supérieure à 80% (Faster R-CNN).
- **SmartMask : détection du port du masque.** Identification des passants avec ou sans masque par vision par ordinateur, avec boîte englobante et score de confiance.
- **Traduction Bambara vers Français.** mT5-small (généraliste) contre MarianMT (fine-tuné) sur un corpus Bambara–Français. BLEU 12.31 contre 0.05.
- **SafeJambaar : alerte d'urgence (hackathon).** Application mobile d'alerte en temps réel (vol, agression, harcèlement, stalking) avec IA conversationnelle, prototypée en 3 jours à l'Orange Digital Center (JOJ Dakar 2026).
- **Surveillance en ligne avec 2FA faciale.** Authentification par embeddings faciaux (InsightFace) et suivi d'attention en direct (EAR, regard, posture) avec MediaPipe.
- **Diagnostic médical sécurisé.** ResNet-18 pour la détection de pneumonie (88.5% de précision, 3.8 ms d'inférence), étude d'exécution sécurisée (TEE) et chiffrement AES-256-GCM.
- **Pipeline Big Data temps réel.** API Binance, Kafka, Storm et WebSocket vers une interface Next.js.

COMPÉTITIONS & HACKATHONS

Compétition Zindi : détection de fraude bancaire *2025 – 2026*
Modèles Random Forest / XGBoost, score de 0.81.

Hackathon Orange Digital Center (3 jours) *2026*
Projet SafeJambaar, contexte JOJ Dakar 2026.

EXPÉRIENCE

Stagiaire, Génie Électrique et Informatique Industrielle *Juillet 2023*
Direction Régionale de l'Énergie de Ségou (DRES), Mali

- Collecte de données terrain et suivi de la centrale hybride de Baraoueli.
- Support technique sur les systèmes électriques et informatiques, suivi des installations, participation à la maintenance.

LANGUES

Français : courant · Bambara : natif · Anglais : technique